

系统化综合理解：

一次Web请求的过程

- ◆ 贯穿完整的五层体系结构

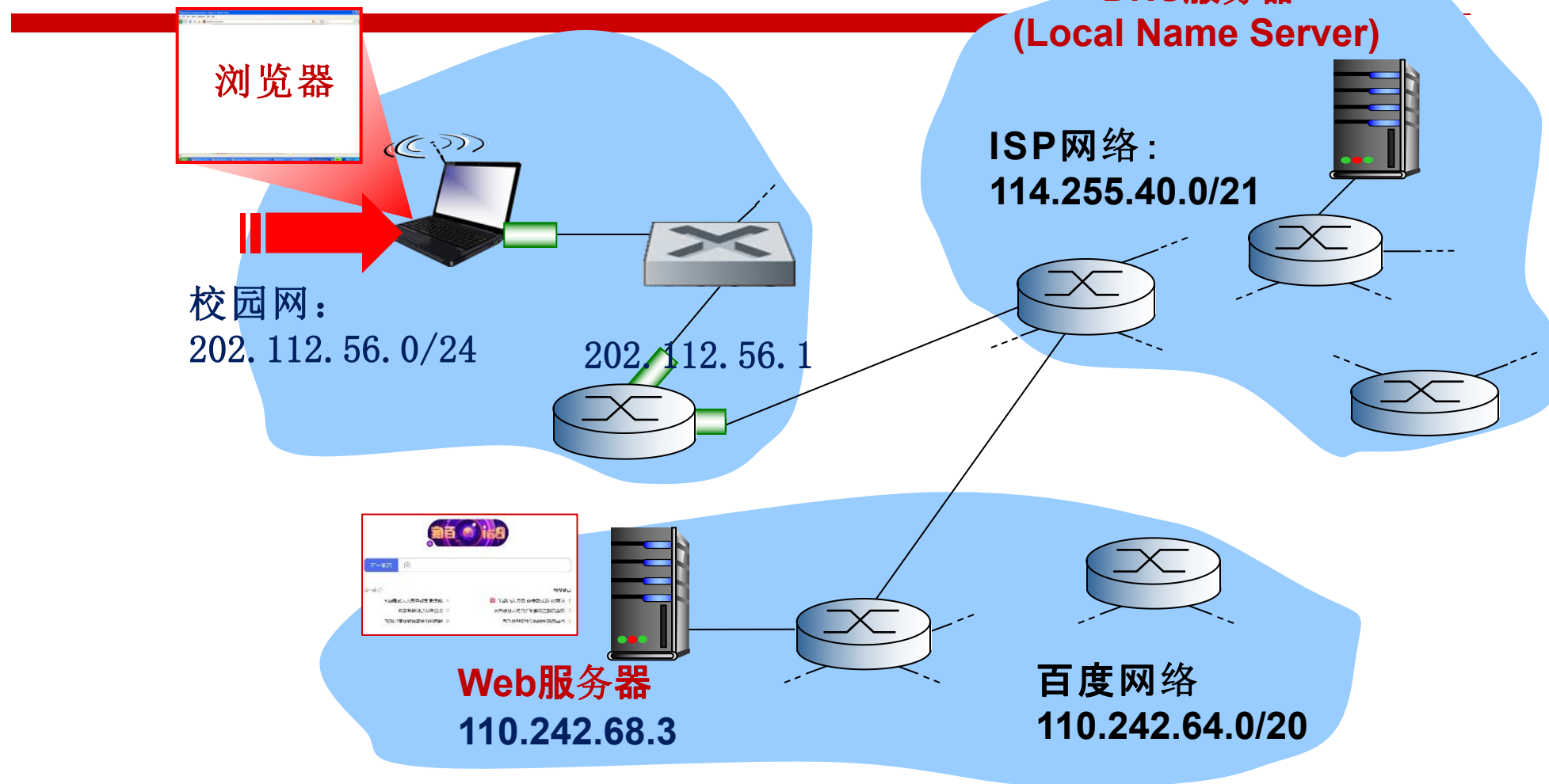
 - 应用层、传输层、网络层、数据链路层和物理层

- ◆ 目标：综合理解网络的整体工作过程、相关协议的功能及要点

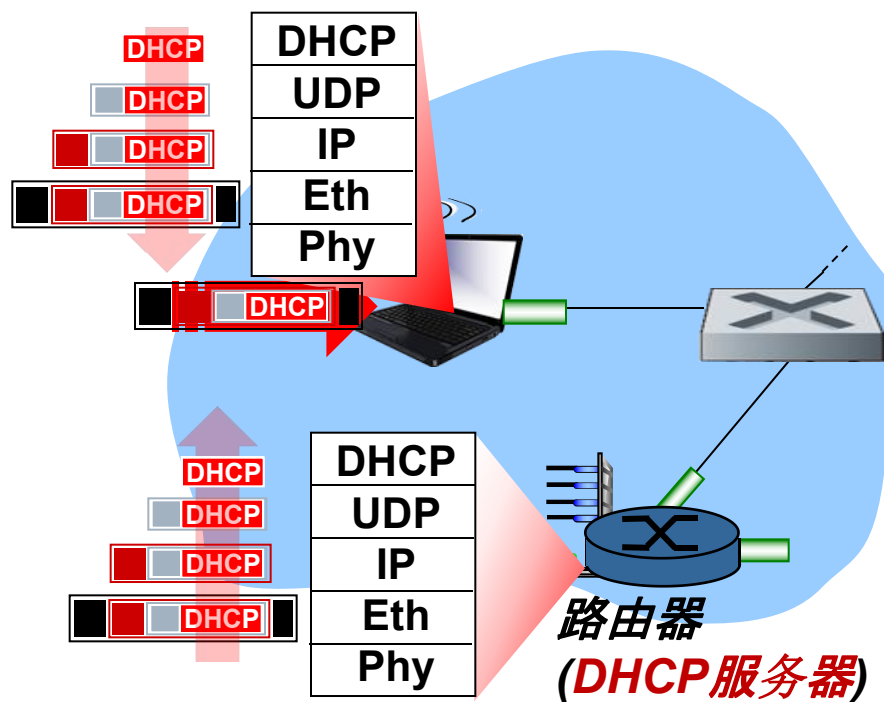
- ◆ 示例场景：在学校机房访问 `www.baidu.com`

注：不考虑私有地址（NAT）情况

示例场景



第一步：连接到因特网（1）



◆ 笔记本电脑首先要获得上网参数：
IP地址、路由器地址、DNS服务器的IP地址

→ 使用 *DHCP*

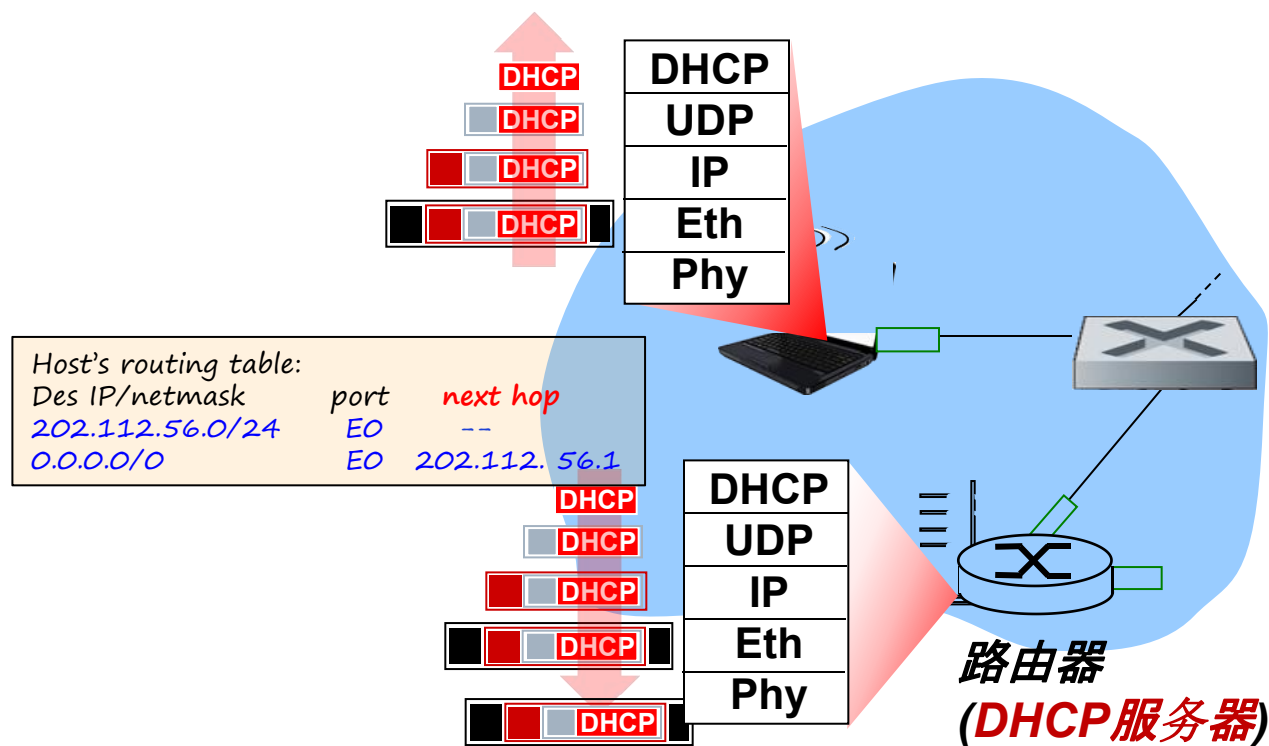
➤ DHCP请求：

封装在UDP数据报 → IP包 →
以太网帧

➤ 以太网帧在LAN上广播
(目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF)

➤ 路由器（DHCP服务器）收到以太网帧，
解封：IP包 → UDP数据报 → DHCP请求

第一步：连接到因特网（2）



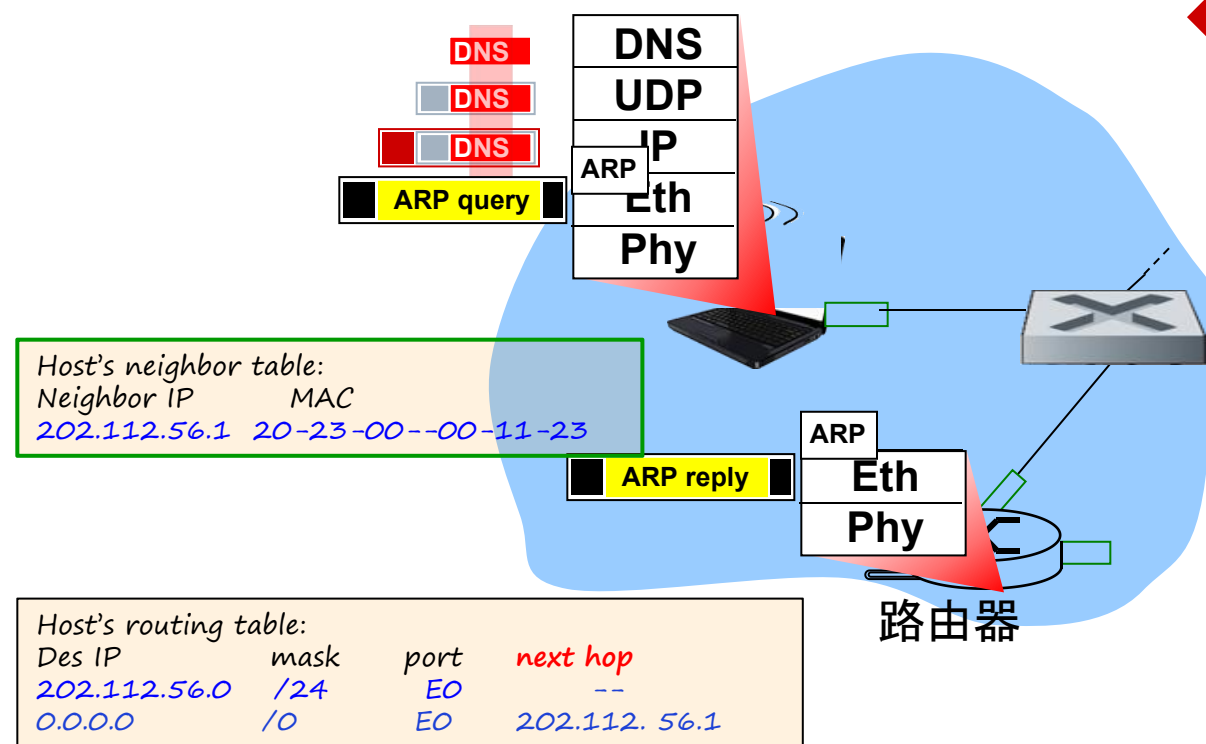
◆ DHCP服务器返回 DHCP ACK，包含所请求的上网相关参数

➤ DHCP服务器将DHCP ACK封装成帧，通过LAN交换机转发给笔记本电脑

➤ 解封，DHCP客户收到 DHCP ACK

客户端获得本主机IP地址(202.112.56.5)，获知子网掩码(/24)、路由器的IP地址(202.112.56.1)、DNS服务器的IP地址(114.255.40.3)，主机构造自己的路由表

第二步：ARP

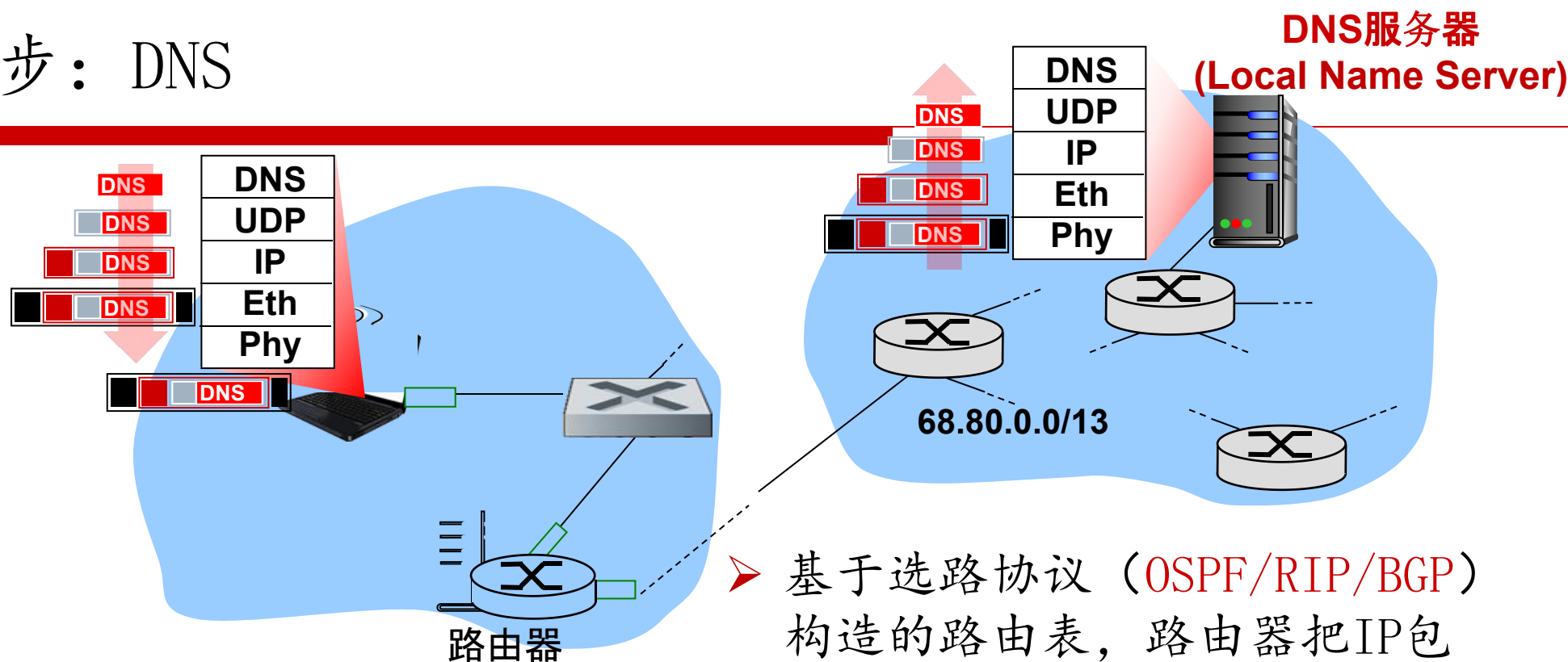


- 客户端获知路由器接口的MAC地址，缓存MAC地址，发送包含DNS请求的帧给路由器

◆ 发送HTTP请求之前，客户端需要获知www.baidu.com对应的IP地址 → 使用DNS

- 解析器Resolver产生DNS请求，封装：→UDP数据报→IP包→以太网帧
- 主机选路(des IP=114.255.40.3)，要把帧发送给路由器(202.112.56.1)，需要MAC地址 → 使用ARP
- 客户端广播ARP请求，路由器收到后发送ARP应答，包含自己接口网卡的MAC地址

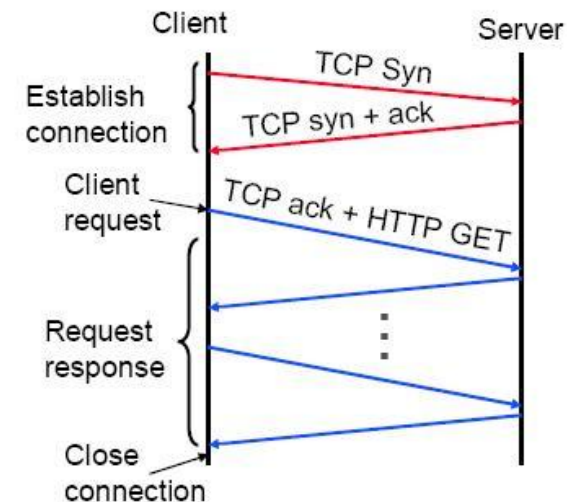
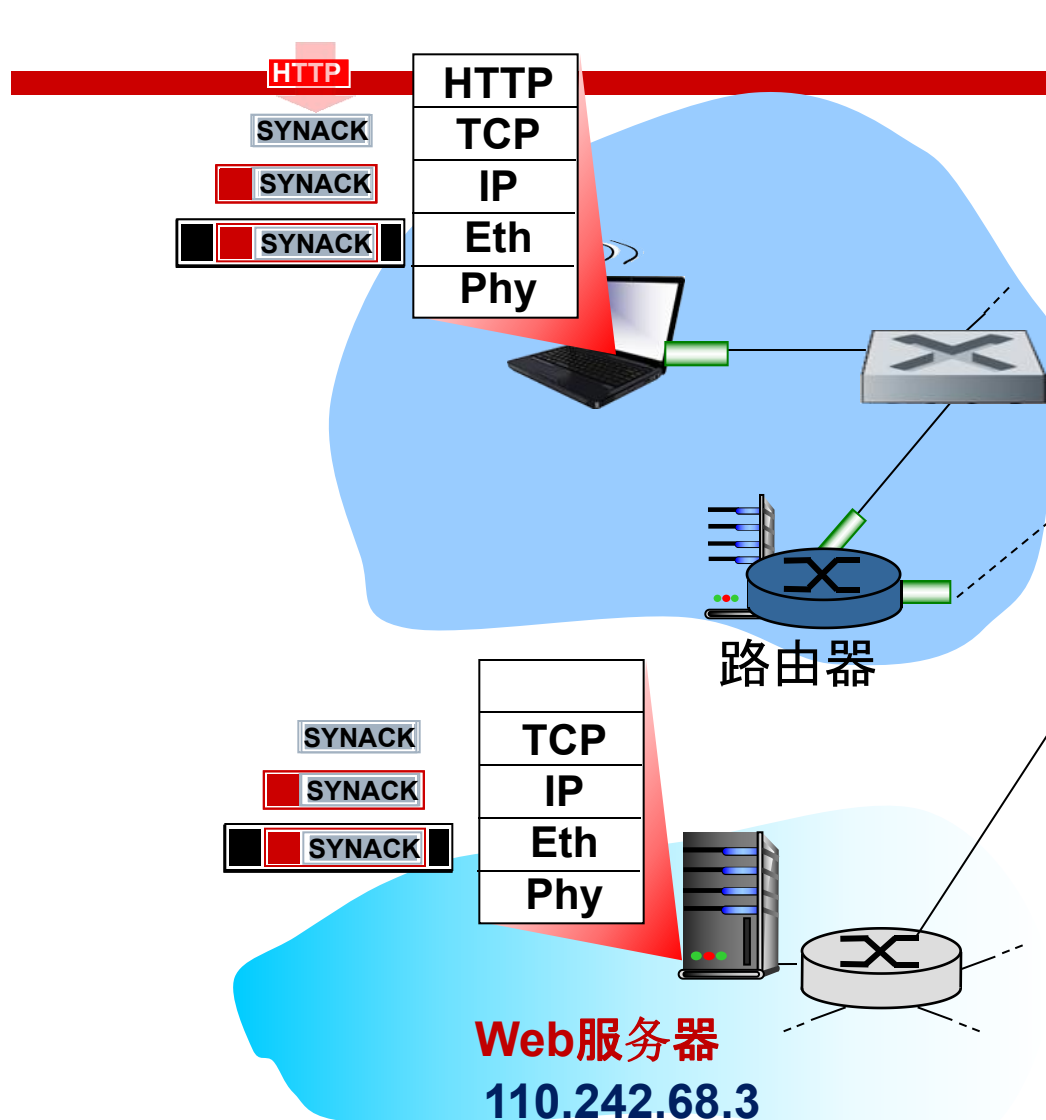
第三步：DNS



- 路由器收到包含DNS请求的IP包

- 基于选路协议 (OSPF/RIP/BGP) 构造的路由表，路由器把IP包从校园网转发给ISP网络的DNS服务器
- 解封，DNS服务器返回 `www.baidu.com` 对应的IP地址

第四步：建立TCP连接



◆ 要发送HTTP请求，客户端首先要与Web服务器建立TCP连接

- 客户端向Web服务器发送SYN报文段（第一次握手）
- Web服务器返回 SYN+ACK（第二次握手）
- 客户端发送ACK（第三次握手）

第五步：HTTP请求/应答

